

专题复习学案

姓名：_____ 专题：不等式结构换元与消元方法 日期：_____

一、 课前公式与换元模型复习

【不等式解题核心扫描】

解题核心主线：

1. 单变量根式题：根据根式内部不同的代数结构，选择**整体换元**或**三角换元**以消除根号，化归为有理函数或三角函数有界性问题。

2. 多变量约束题：消元是第一要务。掌握**主元消元**、**比值消元（齐次化）**与**轮换消元（乘积相消）**。

3. 非齐次分式最值：利用条件进行**齐次化构造**（如将 1 替换为 $x + y$ 或其高次方），使分子分母阶数平衡，再换元为一元比值问题。

常用均值链	设 $a, b > 0$, 调和平均 $H = \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} \leq$ 几何平均 $G = \sqrt{ab} \leq$ 算术平均 $A = \frac{a+b}{2} \leq$ 平方平均 $Q = \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$。
基本不等式变形	$ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$, 等号当且仅当 $a=b$ 时成立。
一次根式整体换元	对于 $\sqrt{1-x}$ 结构, 令 $t = \sqrt{1-x}$, 则 $x = 1-t^2$, 其中限制为 $t \geq 0$ 。
二次差根式三角换元	对于 $\sqrt{1-x^2}$ 结构, 令 $x = \cos \theta$, 则 $\sqrt{1-x^2} = \sin \theta$, 其中限制为 $\theta \in [0, \pi]$ 。
二次和根式三角换元	对于 $\sqrt{1+x^2}$ 结构, 令 $x = \tan \theta$, 则 $\sqrt{1+x^2} = \frac{1}{\cos \theta}$, 其中性质为 $1 + \tan^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta}$。
换元后椭圆约束	设 $M = \sqrt{3-2x}, N = \sqrt{3x}$, 消去 x 后可得椭圆约束为 $\frac{M^2}{3} + \frac{2N^2}{9} = 1$ 。
比值消元与齐次化	已知 $x+y=1$, 要求 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ 的最值, 可将分子 1 替换为 $x+y$ 进行齐次化。
非对称齐次化	已知 $x+y=1$, 要求 $\frac{1}{x^2} + \frac{4}{y}$ 的最值, 齐次化后为 $\frac{(x+y)^2}{x^2} + \frac{4(x+y)}{y}$ 。
对数平均数公式	设 $a, b > 0, a \neq b$, 则对数平均数 $L(a, b) = \frac{a-b}{\ln a - \ln b}$ 。
绝对值三角不等式	对于任意实数 a, b , 恒有 $ a - b \leq a \pm b \leq a + b $, 右侧等号成立的条件是 $ab \geq 0$ 。
绝对值不等式解法	处理 $ x-a + x-b < c$ 型不等式, 可采用 <u>零点分段讨论法</u> 将数轴分段去掉绝对值符号。

二、 核心题型演练

1. 求函数 $f(x) = x + \sqrt{1-x}$ 的最大值为_____

- A. 1 B. $\frac{5}{4}$ C. $\frac{9}{8}$ D. $\sqrt{2}$

2. 求函数 $f(x) = x + \sqrt{1-x^2}$ 的最大值为_____

- A. 1 B. $\sqrt{2}$ C. $\frac{3}{2}$ D. 2
-

3. 已知正实数 x, y 满足 $x + y = 1$, 则 $\frac{1}{x^2} + \frac{4}{y}$ 的最小值为_____

A. 9

B. 10

C. 12

D. 16

4. 求函数 $f(x) = \sqrt{3-2x} + \sqrt{3x}$ 的最大值为_____

A. $\sqrt{6}$ B. $\frac{\sqrt{30}}{2}$ C. $\sqrt{15}$

D. 3

第 5 题

设正数 a, b, c 满足 $abc = 8$ 。证明： $1 < \frac{1}{\sqrt{1+a}} + \frac{1}{\sqrt{1+b}} + \frac{1}{\sqrt{1+c}} < 2$ 。

证明：

提示：

1. 看到根式循环结构，优先利用 $x = \frac{1}{\sqrt{1+a}}$ 这类模型进行整体换元；
2. 证明下界时，利用反证假设 $x + y + z \leq 1$ ，把不齐次的 $1 - x^2$ 放大为齐次的 $(x + y + z)^2 - x^2$ 进行齐次均值放缩；
3. 证明上界时，利用反证假设 $x + y + z \geq 2$ ，寻找与边界点 1 的大小差距。

自查与反思： ☐ 成功对变量进行了根式换元 ☐ 利用反证法构造了齐次放缩 ☐ 轮换相乘消去了自变量

第 6 题

设正数 $a, b, c > 0$ 。证明： $\sqrt{\frac{a^2}{a^2 + 8bc}} + \sqrt{\frac{b^2}{b^2 + 8ca}} + \sqrt{\frac{c^2}{c^2 + 8ab}} \geqslant 1$ 。

证明：

提示：

1. 根式内部为 $a^2 + 8bc$ 形式的循环结构，构造换元 $x = \sqrt{\frac{a^2}{a^2 + 8bc}}$ ；
2. 建立自变量的乘积恒等式 $\prod_{cyc} \frac{1 - x^2}{x^2} = 512$ ；
3. 沿用上一题反证放缩方法，将竞赛难度问题化归为上一题的数理结构。

自查与反思：☐ 成功建立了乘积恒等式 512 ☐ 应用反证法及均值不等式 ☐ 完成了最终的轮换相消证明

第 7 题

解关于 x 的绝对值不等式： $|2x - 1| - |x + 2| < 1$ 。

解：

提示：

1. 求解含有两个绝对值的不等式，首要任务是求出两个绝对值内部式子的零点；
2. 根据零点将数轴划分为若干区间（本题为三个区间）进行分段讨论；
3. 在各个区间内去绝对值解不等式，解出的范围需与当前区间限制取交集，最后对三段范围求并集。

自查与反思：☐ 成功求出了两个零点并正确划分区间 ☐ 准确去掉了绝对值符号并求解 ☐ 妥善处理了区间的交集与并集

第 8 题

设实数 a, b 满足 $|a + b| \leq 1$ 且 $|a - b| \leq 1$ 。证明： $|a| + |b| \leq 1$ 。

证明：

提示：

1. 代数法：根据 $ab \geq 0$ 与 $ab < 0$ 分类讨论绝对值内部的符号，直接拆开绝对值完成证明；
2. 几何法：将条件 $|a + b| \leq 1$ 且 $|a - b| \leq 1$ 视为平面带状区域的交集，计算出其围成的正方形顶点坐标；
3. 对比目标不等式 $|a| + |b| \leq 1$ 所表示的正方形区域，实现数形结合的化归论证。

自查与反思： ☐ 完成了代数分类讨论证明 ☐ 准确绘制或描述了几何法中的正方形区域 ☐ 阐明了两个正方形区域的等价性并得出结论

学习总结与自查	
一、 课后公式与换元模型默写	
常用均值链	设 $a, b > 0$ ，调和平均 $\rule{1cm}{0.4pt}$ $\leq$ 几何平均 $\rule{1cm}{0.4pt}$ $\leq$ 算术平均 $\rule{1cm}{0.4pt}$ $\leq$ 平方平均 $\rule{1cm}{0.4pt}$ 。
基本不等式变形	$ab \leq \rule{1cm}{0.4pt}$ ，等号当且仅当 $\rule{1cm}{0.4pt}$ 时成立。
一次根式整体换元	对于 $\sqrt{1-x}$ 结构，令 $\rule{1cm}{0.4pt}$ ，则 $x = \rule{1cm}{0.4pt}$ ，其中限制为 $\rule{1cm}{0.4pt}$ 。
二次差根式三角换元	对于 $\sqrt{1-x^2}$ 结构，令 $\rule{1cm}{0.4pt}$ ，则 $\sqrt{1-x^2} = \rule{1cm}{0.4pt}$ ，其中限制为 $\rule{1cm}{0.4pt}$ 。
二次和根式三角换元	对于 $\sqrt{1+x^2}$ 结构，令 $\rule{1cm}{0.4pt}$ ，则 $\sqrt{1+x^2} = \rule{1cm}{0.4pt}$ ，其中性质为 $\rule{1cm}{0.4pt}$ 。
换元后椭圆约束	设 $M = \sqrt{3-2x}, N = \sqrt{3x}$ ，消去 x 后可得椭圆约束为 $\rule{1cm}{0.4pt}$ 。
比值消元与齐次化	已知 $x + y = 1$ ，要求 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ 的最值，可将分子 1 替换为 $\rule{1cm}{0.4pt}$ 进行齐次化。
非对称齐次化	已知 $x + y = 1$ ，要求 $\frac{1}{x^2} + \frac{4}{y}$ 的最值，齐次化后为 $\rule{1cm}{0.4pt}$ 。
对数平均数公式	设 $a, b > 0, a \neq b$ ，则对数平均数 $L(a, b) = \rule{1cm}{0.4pt}$ 。
绝对值三角不等式	对于任意实数 a, b ，恒有 $\rule{1cm}{0.4pt}$ ，右侧等号成立的条件是 $\rule{1cm}{0.4pt}$ 。
绝对值不等式解法	处理 $ x-a + x-b < c$ 型不等式，可采用 $\rule{1cm}{0.4pt}$ 将数轴分段去掉绝对值符号。

二、 我最容易错的三类问题

1. 为什么不等式不能一上来就直接套用基本不等式？我应该先对式子做什么处理？
2. 齐次化构造的目的是什么？怎么判断分子应该乘上几次方？
3. 在使用反证法证明不等式时，反证假设是如何转化为可用于放缩的代数条件的？
4. 对于含有多个绝对值的代数不等式，我们为什么需要引入“零点分段讨论法”？其分类讨论的交集与并集分别发生在什么阶段？
5. 本次学案中，哪一道题我需要三天后闭卷重做？